

ACMEMobility

Progetto di Architetture Software a Microservizi, Università di Bologna, 2025–2026

Daniele D’Ugo
daniele.dugo@studio.unibo.it
Mat.: 0001186581

Daniele D’Ugo
daniele.dugo@studio.unibo.it
Mat.: 0001186581

Daniele D’Ugo
daniele.dugo@studio.unibo.it
Mat.: 0001186581

I. INTRODUZIONE

Il servizio di noleggio ACMEMobility è stato implementato come un’architettura a microservizi, tramite *docker compose*, cercando di rispettare tutti i requisiti del progetto.

II. AVVIO E UTILIZZO

L’intera architettura, comprendente tutti i servizi, con il codice nella cartella *src/* può essere avviata e gestita tramite i comandi di *docker compose*; per comodità, sono presenti due script *bash* (per sistemi Linux). *start.sh* lancia l’infrastruttura:

```
1 # dalla cartella di base del repository
2 ./src/start.sh
```

Listing 1. Python example

down.sh interrompe i servizi:

```
1 ./src/down.sh
```

Listing 2. Python example

Il flusso delle attività parte sempre dall’utente, che nella realtà sarebbe un’entità fisica, che potrebbe interagire con ACMEMobility tramite un’applicazione per smartphone. Dunque, abbiamo realizzato uno script in *python* (*src/user/user.py*) che simula tutte le possibili azioni che possa compiere, in base agli argomenti utilizzati. Seguono degli esempi per ogni utilizzo. Usage:

```
1 # dalla cartella di base del repository
2 python src/user/user.py
3 # Usage: python user.py <action> <user_id> <vehicle_id> [station_id]
4 # Actions: scan, reserve, cancel, scan_reserved, park, lock, lock-assistance, steal
```

Listing 3. Python example

Listing 4. Python example

III. BACKGROUND

IV. METODOLOGIE E DATI

V. RISULTATI

VI. CONCLUSIONE E DISCUSSIONE FINALE

REFERENCES